TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ
MÔN: Nhập môn lập trình
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{     cout<< 7/2 - ( 15/(float)(12/5) ) <<",";
      cout<< 28%11 - (int)(2.3*5);
      return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **-4.5,5**

Câu 2: (1 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{     int x = 8, y = 5;
      cout<<( (x+y)%2 == 0 && !( x > y || x++ >= 9 ) )<<",";
      cout<<( (y/x) ? (x*y)/2 : -x)<<",";
      cout<<(x>y!= 0)<<",";
      cout<<!( !x && int(x/y) == 1 )<<",";
      return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **0,-8,1,1,**

Câu 3: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{     int x, y;
```

```
        cin>>x;
        y = ++x/2;
        switch(x)
        {     case 1:
              case 2:
                y += x*y; break;
              case 3:
                y *= 5;
              case 5:
                y /= x ;
              case 6:
                y = x/y; break;
              default:
                y++;
        }
        cout<<y;
        return 0;
}
```

Nếu nhập giá trị của x là 2 thì kết quả in ra màn hình là: **3**

Nếu nhập giá trị của x là 6 thì kết quả in ra màn hình là: **4**

Câu 4: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{     int sum = 0, x, lastdig;
      cin>>x;
      while( x!= 0 ){
        lastdig = x%10 ;
        x /= 110;
```

```
        if (lastdig%2 == 0) continue;
        else sum += lastdig;
    }
    cout<<"sum = "<<sum;
    return 0;
}
```

Nếu nhập giá trị của x = 2024 thì kết quả in ra màn hình là: **0**

Câu 5: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau :

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{     int sum = 0, n, m;
      cin>>n ;
      for(int i = 1 ; i <= n ; i++)
      {
            cin>>m ;
            sum += ( m%3 == 0 ) ? m : 0;
            if ( sum > 50 ) break;
      }
      cout<<"sum = "<<sum;
      return 0;
}
```

Giải sử user nhập 8 -10 21 50 60 100 -18 72 80 (có thể không nhập hết dãy số)

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **81**

Câu 6: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau :

```
#include<iostream>
using namespace std;
void  fun( int a, int &b , int &c)
{
      a += a*b ;
```

```
        b = a*2 ;
        c = a+b;
}
int  main()
{       int x = 1, y = 9, z = 3;
        fun(z, x, y);
        cout<< x << y << z;
        return 0 ;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **12183**

Câu 7: (1 điểm) Cho một đoạn chương trình sau :

```
#include<iostream>
using namespace std;
int binhphuong( int a )
{       int n = a*a;
        return n;
}
int main()
{       int a = 5;
        int &b = a;
        cout<<binhphuong(a)<<", ";
        b = binhphuong(a) – 2 ;
        a = b/2 ;
        cout<<a<<", "<<b;
        return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **25,11,11**

Câu 8: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau :

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

```
int fun(int m, int n)
{
    if(n == 1) return m;
    return m*(fun(m, n -1) + 1);
}
int main()
{
      cout<<fun(2, 3) + fun(2, 4);
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **44**

Câu 9: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
bool kiemtra(int a[], int n)
{   for (int i = 0; i< n - 1; i++ )
        if ( (a[i] + a[i+1])%2 == 0 ) return false ;
    return true ;
}
int main()
{
      int n, a[100];
      cin>>n;
      for(int i = 0; i < n; i++) cin>>a[i];
    cout<<kiemtra(a, n);
    return 0;
}
```

Với các trường hợp nhập dữ liệu đầu vào như ở cột Input dưới đây, hãy điền kết quả in ra màn hình ở cột output.

Input	Output

1 2	**1**
2 4 5	1
3 2 8 9	**0**
6 1 3 5 11 7 13	**0**

Câu 10: (0.75 điểm) Hãy hoàn thành chương trình bên dưới để thực hiện việc loại bỏ trong cách trong một chuỗi kí tự.

```
#include<iostream>

using namespace std;

void delete_space(char s[])

{   int i = 0, j = 0;

    while (s[i]!= "\0"){

      if(isspace(s[i])) {     // hoặc là  s[i] ==" "

        i++; continue ;

      }else{

        s[j]=[i];

        j++; i++;

      }

    }

   s[j] = "\0" ;

}

int main()

{     char str[30];

      cin.getline(str, 30);

      delete_space(str);

      cout<<str;

      return 0;

}
```

Câu 11: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau :

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ int a[5][5]={{1,8,-3,4,1},
               {3,-4,2,9,7},
               {-7,9,3,-2,4},
               {4,-3,6,-3,3},
               {1,2,-3,4,7}};

  int S = 0;
  for(int i = 1; i<4; i++)
    for(int j=1; j<4; j++)
        if(i < j) S += a[i][j];
  cout<<S;
    return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **9**

Câu 12: (0.5 điểm) Cho một đoạn chương trình sau:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int a[][4]){
    int j = 0, dem =0;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
      for (j = 0 ; j < 4; j++)
        if( a[i][j]/2 == 1) break;
      if( a[i][j] == (j+i) ) return 1;
      for( j = 0 ; j < 3; j++)
            if ( (a[i][j] + a[i][j+1])%10 == 0 ) dem++;
    }
```

```
    return dem;
}
int main()
{   int a[4][4]={{3,4,-1,11},
                 {3,4,6,4},
                 {2,1,8,2},
                 {-1, 2, 5,5}};
    cout<<fun(a);
    return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **5**

Câu 13: (0.75 điểm) Cho một đoạn chương trình như sau:

STT	Chương trình	Giải thích
1.	#include<iostream>	
2.	using namespace std;	
3.	int main()	
4.	{	
5.	int x = 4, y = 2.5;	
6.	int *p;	
7.	p = &(x - 4);	**Giá trị của phép tính không có địa chỉ**
8.	int arr[4] = {3,5,7,10};	
9.	++arr;	**Địa chỉ của arr[0] là 1 hằng số không thể thay đổi**
10.	cout<<*arr + 1;	
11.	p = arr + 1;	
13.	cout<<*(p + 2);	
14.	return 0;	
15.	}	

a) Hãy cho biết dòng lệnh nào sai (về cú pháp hoặc logic), và cho biết vì sao sai?

b) Giả sử các lệnh sai bị xóa khỏi chương trình thì sau khi thực hiện chương trình xong, kết quả in ra màn hình là 47. Kết quả này đúng hay sai và tại sao?

Trả lời : **kết quả in ra mà hình là 410. Vì ở dòng thứ 10 kết quả của phép tính là 4 (arr[0] + 1) . Và ở dòng thứ 13 con trỏ đang trỏ đến địa chỉ của arr[3] có giá trị là 10**

Câu 14: (1 điểm) Cho một đoạn chương trình như sau:

STT	Chương trình	Giải thích
1.	#include<iostream>	
2.	using namespace std;	
3.	int *nhapmang(int n){	
4.	int *ptr = new int[n];	
5.	for (int i = 0 ; i < n ; i++)	
6.	cin>>*(ptr + i);	
7.	return ptr;	
8.	}	
9.	int main(){	
10.	int m = 4;	
11.	int *p = nhapmang(m), *cp = &p[3];	**Con trỏ p trỏ tới địa chỉ biến động được tạo ở hàm nhapmang() có giá trị là m. Con trỏ cp đang trỏ đến địa chỉ của p[3]**
12.	*(cp - 2) *=2 ;	**cp – 2 tức là địa chỉ của p[1] -> p[1] = 2*p[1]**
13.	cp--;	**Con trỏ cp đang trỏ tới p[2]**
14.	*cp -= 3;	**p[2] = p[2] – 3;**
15.	for (int i = 0; i < m; i++)	
16.	cout<<*(p + i)<<" ";	
17.	delete []p;	
18	return 0 ;	
19	}	

a) Hãy giải thích ý nghĩa của từng câu lệnh trong hàm main từ dòng số 11 đến dòng số 14.

b) Giả sử user nhập lần lượt các giá trị sau: 2 3 5 9. Sau khi chương trình thực hiện xong kết quả sẽ là : **2 6 2 8**

Câu 15: (0.75 điểm) Điền vào các vị trí trống để hoàn thành một chương trình cho phép nhập 1 đa thức (DATHUC) có bậc cao nhất là n ($1 \le n \le 10$) và có m ($1 \le m \le n + 1$) hạng tử (HANGTU). Trong trường hợp m < n + 1 thì sẽ n+1–m hạng tử có hệ số bằng 0 . Quy ước trong quá trình nhập ta nhập lần lượt từ hạng tử có bậc cao nhất trước, sau đó giảm dần bậc.

Ví dụ: Ta muốn nhập đa thức 2x^2 + x + 3 thì ta nhập lần lượt các hạng tử 2x^2 với hệ số là 2 và bậc là 2, x với hệ số là 1 và bậc là 1, 3 với hệ số là 3 bậc là 0.

```
#include<iostream>
using namespace std;
struct HANGTU{
    float heso;
    int bac;
};
struct DATHUC{
    int bacCaonhat;
    HANGTU *p;
};
void nhapHangTu( HANGTU &a , int n  ){
      cin>>a.heso;
      a.bac = n ;
}
DATHUC nhapDaThuc(){
      DATHUC b ;
      cin>>b.bacCaonhat;
      b.p = new HANGTU[b.bacCaonhat + 1 ];
      for ( int i = b.bacCaonhat ; i >= 0 ;i--){
            nhapHangTu( b.p[i],i);
}
    return b;
}
int main(){
    DATHUC D = nhapDaThuc();
//Các lệnh xử lí//
return 0;
```

}

Câu 16: (0.75 điểm)

Input: Một số nguyên dương n (9<n<100)

Output: Tìm các cặp a, b thỏa mãn:

- a + b = n
- 9 < a, b < 100
- Tổng các chữ số của a bằng tổng các chữ số của b.

Lưu ý : (a, b) và (b, a) được tính là 1 cặp

b) Tìm một số n mà không có cặp số thỏa mãn và giải thích.
Trả lời : **n = 13 , vì a,b là số có hai chữ số thì tổng của nó luôn lớn hơn 20 do đó không tồn tại bất kì (a,b)**

a) Hãy xét các trường hợp sau:
Tức là cho n thỏa điều kiện, liệt kê tất cả các cặp số a, b thỏa mãn.

Điều kiện	n	Số cặp thỏa mãn
n là số lẻ	**n = 45**	**(18,27)**
Có một chữ số của n là 9	**n = 90**	**(54,36) , (63,27) , (72,18) , (45,45)**